

ES-01 · Veresterung: aus Säure und Alkohol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Gleichgewicht und Katalysator

Die Veresterung läuft nie vollständig ab. Wer das versteht, versteht auch, warum konzentrierte Schwefelsäure zugesetzt wird.

- Die Reaktion ist umkehrbar: Ester und Wasser reagieren zurück zu Säure und Alkohol. Diese Rückreaktion heißt Esterspaltung oder Hydrolyse.
- Es stellt sich ein Gleichgewicht ein — typischerweise bei rund zwei Dritteln Umsatz.
- Konzentrierte Schwefelsäure wirkt doppelt: Sie beschleunigt die Reaktion als Katalysator und entzieht zugleich das entstehende Wasser.

Merke: Der Katalysator beschleunigt und entzieht Wasser — beides erhöht die Ausbeute.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 2 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 60 g Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 550 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Veresterung: aus Säure und Alkohol“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3 600 mol 440 g 44 g/mol 0,03 g 120 g 1 mol 110 g 46 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 2 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 120 \text{ g}$
3. $n = 60 \text{ g} : 60 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 5,5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 110 \text{ g}$